

Geometria

Teorema de Pitágoras: $a^2 + b^2 = c^2$ (triângulo retângulo)

Área do círculo: $A = \pi \times r^2$

Comprimento da circunferência: $C = 2\pi r$

Volume do cubo: $V = a^3$

Volume da esfera: $V = (4/3)\pi r^3$

Álgebra

Equação do 1º grau: $ax + b = 0 \rightarrow x = -b/a$

Fórmula de Bhaskara: $x = [-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}] / 2a$

Função quadrática: $f(x) = ax^2 + bx + c$

Logaritmo: $\log_a b = c \leftrightarrow a^c = b$

Propriedades logarítmicas:

$\log_a(m \cdot n) = \log_a m + \log_a n$

$\log_a(m/n) = \log_a m - \log_a n$

Trigonometria

Razões trigonométricas:

$\sin \theta = \text{cateto oposto} / \text{hipotenusa}$

$\cos \theta = \text{cateto adjacente} / \text{hipotenusa}$

$\tan \theta = \text{cateto oposto} / \text{cateto adjacente}$

Relação fundamental: $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

Lei dos senos: $a / \sin A = b / \sin B = c / \sin C$

Lei dos cossenos: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$

Sequências

Progressão Aritmética (PA):

Termo geral: $a_n = a_1 + (n-1)r$

Soma: $S_n = (a_1 + a_n) \cdot n / 2$

Progressão Geométrica (PG):

Termo geral: $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$

Soma finita: $S_n = a_1(q^n - 1)/(q - 1)$

Análise Combinatória

Permutação simples: $P_n = n!$

Arranjo: $A_{n,p} = n!/(n-p)!$

Combinação: $C_{n,p} = n!/[p!(n-p)!]$

Probabilidade e Estatística

Probabilidade: $P(A) = n(A)/n(U)$

Média aritmética: $\bar{x} = (x_1 + x_2 + \dots + x_n)/n$

Mediana: valor central dos dados ordenados

Cálculo

Derivada: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x)]/h$

Integral: $\int f(x)dx = F(x) + C$

Teorema Fundamental do Cálculo: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

Números e Teorias

Números primos: divisíveis apenas por 1 e por si mesmos

MMC: menor múltiplo comum

MDC: maior divisor comum

Teorema de Tales: retas paralelas determinam segmentos proporcionais

Conceitos Fundamentais de Matemática - Fundamental 2 e Ensino Médio

Geometria: O Estudo das Formas e Espaço

A geometria nos permite compreender e medir o mundo ao nosso redor. O Teorema de Pitágoras estabelece uma relação fundamental em triângulos retângulos, permitindo calcular qualquer lado quando conhecemos os outros dois. Já as fórmulas de áreas e volumes nos dão ferramentas para quantificar o espaço ocupado por diferentes figuras, desde o simples círculo até sólidos tridimensionais como esferas e cubos.

Álgebra: A Linguagem das Relações

A álgebra introduz o poder da abstração, permitindo que trabalhem com quantidades desconhecidas através de variáveis. As equações são como balanças matemáticas - buscamos o valor que mantém o equilíbrio. A função quadrática descreve fenômenos que

crescem de forma acelerada, como o movimento de projéteis, enquanto os logaritmos são ferramentas poderosas para resolver problemas envolvendo crescimento exponencial.

Trigonometria: Matemática dos Triângulos e Ondas

A trigonometria conecta ângulos com medidas de lados em triângulos. As razões seno, cosseno e tangente são fundamentais não apenas para resolver triângulos, mas também para modelar fenômenos periódicos como ondas sonoras e marés. As leis dos senos e cossenos estendem essas relações para qualquer tipo de triângulo.

Sequências: Padrões e Previsibilidade

As progressões revelam padrões matemáticos na natureza e no cotidiano. A Progressão Aritmética mostra crescimento constante (como o aumento uniforme de preços), enquanto a Progressão Geométrica modela crescimento multiplicativo (como juros compostos ou crescimento populacional).

Análise Combinatória: A Arte de Contar

Este ramo da matemática nos ensina a contar possibilidades de forma sistemática. A diferença entre permutação, arranjo e combinação está na importância da ordem e na possibilidade de repetição. Esses conceitos são essenciais para calcular probabilidades em jogos, loterias e experimentos científicos.

Probabilidade e Estatística: Tomando Decisões com Incerteza

A probabilidade quantifica a chance de eventos ocorrerem, enquanto a estatística nos ajuda a resumir e interpretar conjuntos de dados. A média nos dá um valor típico, a mediana mostra o ponto central, e o desvio padrão indica a variabilidade dos dados.

Cálculo: Compreendendo a Mudança

O cálculo é a matemática da mudança. A derivada mede taxas de variação instantâneas (como velocidade em um instante preciso), enquanto a integral soma infinitas pequenas partes para calcular áreas totais. O Teorema Fundamental do Cálculo revela a profunda conexão entre esses dois conceitos aparentemente opostos.

Teoria dos Números: Os Alicerces da Matemática

Os números primos são os átomos da aritmética - todo número natural pode ser decomposto em um produto único de primos. O MMC e MDC são ferramentas práticas para resolver problemas envolvendo múltiplos e divisores, enquanto o Teorema de Tales estabelece relações de proporcionalidade fundamentais na geometria.